从自指构造到不完全性：Gödel 证明的基本思路

Gödel 的不完全性证明使用了自指构造。初次接触时，人们容易把它理解成一种特殊的语言游戏：先写一句“我不可证明”，再从这句话得出矛盾。由此又产生一个疑问：如果证明依靠自指，它是否只能说明自指命题不可判定，而与通常的数学命题无关？

本篇说明，自指在这里不是未经约束的自然语言表述，而是通过自然数编码和代入操作实现的算术构造。它构造出一个特定命题，再利用公理体系的性质证明该命题不可判定。证明中采用了这种构造，不表示不可判定命题必须具有明显的自指形式。

本文用现代一阶算术语言重述 Gödel 1931 年证明的主要机制，不逐字复现原稿的系统与记号。为使读者看见推理如何完成，编码与可表示性的技术定理明确引用，对角构造和核心反证则展开说明。Rosser 的加强另列为进一步讨论；理解前面的 Gödel 证明不依赖这一部分。

1 先区分真、可证与独立

以 T 表示固定的公理体系。本篇的主要论证假定：T 使用经典逻辑，包含 Peano 算术 PA，其公理可以有效枚举。PA 本身就是一个例子；ZFC 也能通过解释自然数算术应用相应论证。包含 PA 是为了方便展开，不声称这是不完全性定理所需的最弱条件。

记 $T \vdash P$ 表示存在一个由 T 的公理和推理规则组成的有限证明，其结论是句子 P。T 一致，是说它不能证明矛盾；在经典逻辑下，这也意味着它不能同时证明 P 与 $\neg P$。称 P 独立于 T，是说

$$T \nvdash P, \qquad T \nvdash \neg P.$$

本文所谓“不能否证”均指不能在指定体系内证明其否定，不是泛指实验不能推翻它。

“为真”与“可证”是不同概念。算术句子为真，是指它在通常的自然数 $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, \ldots\}$ 及通常运算下成立；在 T 中可证，则是关于有限形式推导的断言。不能因为某句子已在 T 中证明，就不加条件地认定它在 $\mathbb{N}$ 中为真。下面的证明将明确指出何时只使用一致性，何时还需要更强的条件。

2 公式与证明怎样变成自然数

2.1 一个只用于说明编码的例子

公式是有限符号串。先给每个基本符号分配一个正整数，再把有限整数列编码为一个自然数。例如，用 1 表示符号 0，用 2 表示符号 =，则字符串 $0 = 0$ 对应整数列 $(1, 2, 1)$。一种可用的序列编码是

$$(a_1, \ldots, a_k) \longmapsto 2^{a_1+1} 3^{a_2+1} \cdots p_k^{a_k+1},$$

其中 p_k 是第 k 个素数。于是这个字符串的编码为

$$2^2\, 3^3\, 5^2 = 2700.$$

唯一分解定理使我们能够从编码恢复各个符号。实际编码还须处理变量、括号、逻辑符号和有限序列；这里的 2700 只是示意，并非 Gödel 原稿采用的具体编号。

若 P 是句子，以 $\ulcorner P \urcorner$ 表示它的编码。还要区分一个自然数 n 与在算术语言中表示它的数码 $\overline{n}$：例如 $\overline{3}$ 可以写成 $S(S(S(0)))$。前者是数，后者是可以代入公式的符号串。

2.2 检查证明不等于寻找证明

一个形式证明也是有限的公式序列，因此也能编码。给定证明候选与目标句子，可以逐项核查：每一步是否是允许的公理，或由前面的公式按指定规则推出，最后一步是否为目标句子。若公理只是可枚举而非直接可判定，可把公理出现于枚举中的有限计算记录一并附入证明证书。这样可以选取一个可机械核验的证明编码。

关键区别是：*检查一个给定候选是否为证明是有限任务；判断某个句子是否存在任何证明*，则要面对无穷多个候选。逐个搜索可以在找到证明时停止，但一直未找到并不告诉我们何时可以断定不存在。这与数论中检查一个给定因子和寻找某个无穷范围的反例，是同一种搜索与核验的区别。

3 在算术内部表达“可证明”

以下引用算术化与可表示性的标准结果（见篇末 Gödel 原文及 Hájek–Pudlák 教材）：对上述有效理论 T，可选择算术公式

$$\mathrm{Prf}_T(p, q),$$

使它在 $\mathbb{N}$ 中表示 “p 是 T 中一个证明的编码，其结论的编码为 q”。对每一组具体的标准自然数 p, q，PA 能核验相应的有限计算：

- 若该编码确为证明，则 $\mathrm{PA} \vdash \mathrm{Prf}_T(\overline{p}, \overline{q})$；
- 若该编码不是所说的证明，则 $\mathrm{PA} \vdash \neg\,\mathrm{Prf}_T(\overline{p}, \overline{q})$。

这些性质来自对有限符号操作及其核验过程的算术表达，不是把 “正确证明” 作为一个未经定义的直觉概念放入公式。

定义可证明性公式

$$\mathrm{Prov}_T(q) \;:\Longleftrightarrow\; \exists p\ \mathrm{Prf}_T(p, q).$$

它在通常自然数中表示 “存在一个 T 的形式证明，其结论编码为 q”。于是 $\mathrm{Prov}_T(\overline{\ulcorner P \urcorner})$ 是算术语言中的一个句子，表达 P 在 T 中可证。

这里有两种不同的叙述层次：

外部元数学的叙述	算术内部的表达
$T \vdash P$	$\mathrm{Prov}_T(\overline{\ulcorner P \urcorner})$
我们确实拿到 P 的一个证明	可以把该有限证明的核验写成 PA 中的证明，再推出上述存在句

不能随意把两个层次混为一谈。例如，从 $T \vdash \mathrm{Prov}_T(\overline{\ulcorner P \urcorner})$ 出发，不加可靠性条件，并不能保证外部确有一个标准有限证明。本篇需要的方向是反过来的：如果外部已经有一个具体证明，就能够在算术内部核验它。

4 对角构造怎样实现自指

4.1 先看代入操作

给定只有一个指定自由变量的公式 $F(v)$，把它自己的编码的数码代入 v，得到句子

$$F(\overline{\ulcorner F \urcorner}).$$

这个操作只是在有限符号串中进行替换，是可以机械完成的。以 $d(n)$ 表示所得句子的编码；对不是所需公式编码的输入，可以约定一个固定输出，使 d 成为全函数。算术化定理保证，可用公式 $D(x,y)$ 在 PA 中表达 “$y = d(x)$”，并证明这种表示的相应唯一性和计算性质。

4.2 由一般公式得到固定点

引理 4.1 (对角引理)**.** *对任意只有一个自由变量的算术公式 $A(y)$，存在一个算术句子 G，使*

$$\mathrm{PA} \vdash G \leftrightarrow A(\overline{\ulcorner G \urcorner}).$$

证明. 利用上述代入操作的表示，构造公式

$$B(x) \ :\Longleftrightarrow \ \exists y\,[D(x,y) \wedge A(y)].$$

在标准解释下，$B(x)$ 表达 $A(d(x))$。记 $b = \ulcorner B \urcorner$，并取句子

$$G := B(\overline{b}), \qquad g := \ulcorner G \urcorner = d(b).$$

这是先构造 B，再代入一个已经确定的数码，并没有要求某个有限字符串把自身全文包含进去。

由代入函数的可表示性，PA 证明 $D(\overline{b},\overline{g})$，也证明满足 $D(\overline{b},y)$ 的 y 只能是 $\overline{g}$。因此，在 PA 中可以依次推出

$$G \ \leftrightarrow \ B(\overline{b}) \ \leftrightarrow \ A(\overline{g}) \ \leftrightarrow \ A(\overline{\ulcorner G \urcorner}).$$

第一项是 G 的定义，第二项来自代入计算及唯一性，最后一项使用 $g = \ulcorner G \urcorner$。 □

现在取 $A(y) := \neg\,\mathrm{Prov}_T(y)$。因为 T 包含 PA，得到

$$T \vdash G \leftrightarrow \neg\,\mathrm{Prov}_T(\overline{g}), \qquad g = \ulcorner G \urcorner. \tag{1}$$

这就是 Gödel 句的现代固定点形式。它的意思是：在 T 中，G 与 “G 没有 T 证明” 等价。这里的自指依靠编码与代入实现；严格对象仍是一个算术句子。

阅读补充：替换记号与上述构造的对应 进一步阅读专业文献时，常会遇到替换函数的记号。为说明它与本篇 d 的关系，这里约定

$$\mathrm{sub}(a,b,j)$$

表示：在编码为 a 的公式中，把编号为 j 的变量的自由出现替换为自然数 b 的数码，所得公式的编码。替换时须按通常规则处理约束变量；不符合要求的输入可另定固定输出。不同文献的参数次序与编码约定未必相同，应先核对定义，不能只按字母猜测其含义。

若将上面公式的指定自由变量统一编号为 17，则

$$d(y) = \mathrm{sub}(y,y,17).$$

第一个 y 是原公式的编码，第二个 y 指明要代入哪个自然数的数码；二者取同一个数，正是对角代入。17 在这里仅是本篇示意约定下的变量编号，没有特殊的数学意义，也不声称复现 Gödel 原稿的编号与参数次序。

取 $A(y)=\neg\mathrm{Prov}_T(y)$ 后，上述 $B(v)$ 可以简写为

$$B(v)\ \text{表达}\ \neg\mathrm{Prov}_T\big(\mathrm{sub}(v,v,17)\big).$$

这只是帮助阅读的函数记号，严格的算术公式仍是前面用 $D(v,y)$ 写出的

$$\exists y\,[D(v,y)\wedge\neg\mathrm{Prov}_T(y)].$$

记这个严格公式的编码为 $b=\ulcorner B\urcorner$，实际代入后得到

$$G:=B(\overline{b}),\qquad g=\ulcorner G\urcorner=\mathrm{sub}(b,b,17).$$

因此在 T 中，前面的固定点等价可具体读为

$$G\ \leftrightarrow\ B(\overline{b})\ \leftrightarrow\ \neg\mathrm{Prov}_T\big(\overline{\mathrm{sub}(b,b,17)}\big)\ \leftrightarrow\ \neg\mathrm{Prov}_T(\overline{g}).$$

这里横线表示把算出的自然数写成数码。须区分 $b=\ulcorner B\urcorner$ 与 $g=\ulcorner G\urcorner$：代入自身编码的是带自由变量的公式 B，所得句子才是 G，不能把两个编码交换使用。读者掌握这一对应后，即可进一步阅读替换函数的算术表示与对角引理的完整技术论述；下面的不可证明性论证仍直接使用式(1)。

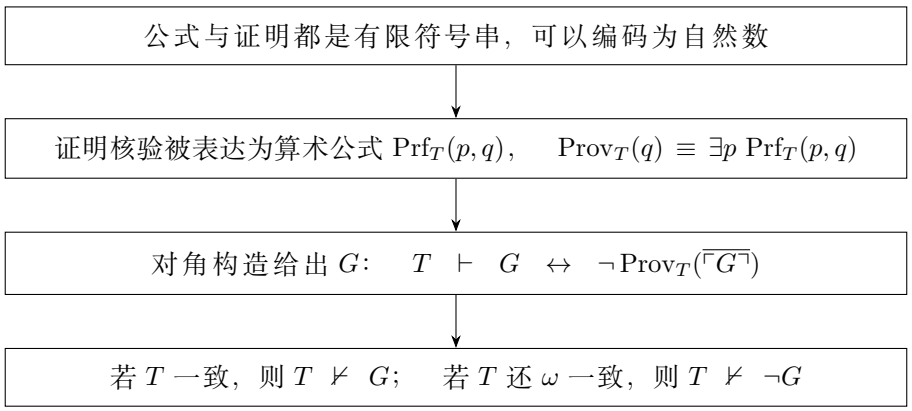


图 1: 从有限符号操作到不完全性的论证关系。最下面两项使用的假设不同，不能省去这一区分。

5 一致性为什么使 Gödel 句不可证明

假设 T 一致，反设 $T\vdash G$。存在一个实际的有限证明，记其编码为 p_0。由于这段证明可以核验，PA 能证明

$$\mathrm{Prf}_T(\overline{p_0},\overline{g}),$$

从而 T 也证明 $\mathrm{Prov}_T(\overline{g})$。另一方面，由 $T\vdash G$ 和式(1)，T 又证明 $\neg\mathrm{Prov}_T(\overline{g})$。这与一致性矛盾。因此

$$T\nvdash G.$$

这一反证没有使用“凡 T 可证的都为真”。它只使用了：一个实际证明可以在算术内部核验，以及 T 不能证明互相否定的两个句子。这正是为什么不能用“可证就真，真就不可证”的口头循环代替上述论证。

从外部还可以判断这个特定 G 的真值。刚才已经证明不存在 G 的标准有限证明，所以 $\neg\,\mathrm{Prov}_T(\overline{g})$ 在 $\mathbb{N}$ 中成立。对角引理中的等价在 PA 中已经证明，并在通常自然数解释下成立，故 G 在 $\mathbb{N}$ 中为真。这是外部元数学在一致性假设下得到的结论，不是 T 内部已有的 G 的证明。

6 为什么不能直接断言其否定也不可证明

前节只得到 $T \nvdash G$。如果 $T \vdash \neg G$，一致性本身并不立即受到破坏，因为 T 中还没有 G 的证明。从 G 的固定点关系推出双向不可证明，需要继续论证。

6.1 Gödel 原始证明中的 ω 一致性

称 T ω 一致，是指不存在一个单变量算术公式 $F(v)$，使得 T 同时满足

$$T \vdash \exists v\, F(v), \qquad T \vdash \neg F(\overline{0}), \quad T \vdash \neg F(\overline{1}), \quad \ldots.$$

后一串表示：对每个标准自然数 n，都有一个 T 中的证明否定 $F(\overline{n})$。它不是说 T 证明了一个统一的全称句子；逐个数码的证明与一个全称证明必须区分。上述情形不一定构成一对直接互相否定的有限证明，所以 ω 一致性比普通一致性更强。

现在假设 T 是 ω 一致的，并反设 $T \vdash \neg G$。由式(1)及经典逻辑，得到

$$T \vdash \mathrm{Prov}_T(\overline{g}), \qquad \text{即} \quad T \vdash \exists p\ \mathrm{Prf}_T(p, \overline{g}).$$

但是，由前节 $T \nvdash G$，每个标准自然数 n 都不是 G 的证明编码。每一次失败的有限核验都可以在 PA 中证明，于是

$$T \vdash \neg\,\mathrm{Prf}_T(\overline{n}, \overline{g}) \quad \text{对每个标准自然数} n.$$

这正是 ω 不一致的形式。因此反设不成立，$T \nvdash \neg G$。

定理 6.1 (Gödel 第一不完全性定理的本篇表述)**.** *在前述有效性及包含 PA 的条件下，若 T 是 ω 一致的，则上述构造的句子 G 独立于 T。其中，$T \nvdash G$ 只需普通一致性。*

若假设 T 对存在有限计算见证的算术句子可靠，也可以排除错误断言 “存在 G 的证明”。但这仍是在加强假设，不能悄悄把它当作普通一致性。Gödel 原文的正式定理使用 ω 一致性；后来只用一致性的版本，需要 Rosser 修改构造。

7 进一步讨论：Rosser 怎样减弱假设

本节说明修改构造为何能够起作用。它不是把前节的 G 原封不动地换一个证明。采用一种标准的 Rosser 句 R，令 $r = \ulcorner R \urcorner$，$r^{-} = \ulcorner \neg R \urcorner$，使 T 证明

$$R \leftrightarrow \forall p \left(\mathrm{Prf}_T(p, \overline{r}) \implies \exists q \le p\ \mathrm{Prf}_T(q, \overline{r^{-}}) \right). \tag{2}$$

这同样由对角引理获得，其中句子取否定与编码比较都是有效的符号操作。它表达：每个 R 的证明编码，都有一个不大的 $\neg R$ 的证明编码与之对应。数值的大小只是预先固定的编码次序，不表示数学证明更短、更简单或更可信。

7.1 若有 R 的证明

设 T 一致，反设存在 R 的证明，编码为 p_0。一致性保证不存在 $\neg R$ 的证明，特别是所有 $q \le p_0$ 都不是 $\neg R$ 的证明编码。这是有限个检查，可以在 PA 中合并成

$$T \vdash \neg\exists q \le \overline{p_0}\ \mathrm{Prf}_T(q, \overline{r^-}).$$

同时，T 能核验 p_0 是 R 的证明。由 R 和式(2)，T 又证明存在上述 q，产生矛盾。因此 $T \nvdash R$。

7.2 若有 $\neg R$ 的证明

再反设存在 $\neg R$ 的证明，编码为 q_0。一致性保证不存在 R 的证明。只须把所有 $p < q_0$ 的失败核验写入 PA，得到一个有界范围的断言。对于 $p \ge q_0$，则直接用已经给出的 q_0 作为 $\neg R$ 的证明见证。这样在 T 中对任意 p 分两种情况：

- $p < \overline{q_0}$ 时，$\mathrm{Prf}_T(p, \overline{r})$ 为假，式(2)中的蕴涵成立；
- $p \ge \overline{q_0}$ 时，取 $q = \overline{q_0}$，存在量词的要求成立。

因此 T 证明式(2)右端，从而证明 R，与已有的 $\neg R$ 矛盾。故 $T \nvdash \neg R$。两种方向都只使用了普通一致性。

Rosser 的关键改变是引入对两个证明编码的比较：一旦假设某一方向已有证明，另一个方向所需的核验便可限制在一个确定的有限范围，或由一个给定见证直接完成。这避免了 Gödel 原始论证中对 ω 一致性的使用。

8 为什么结论不限于自指命题

8.1 构造方法不是适用对象的限制

自指本身既不是不可判定性的充分条件，也不是其必要的表面特征。例如，对角引理也可以应用于 $A(y) := (y = y)$，得到 T 中可证的固定点句子，因为对应的 $A(\overline{\ulcorner G \urcorner})$ 本来就可证。真正导致前面结论的是特殊的可证明性公式、固定点关系与关于 T 的假设共同作用。

另一方面，即使一个命题以序列、整数或组合结构陈述，完全不提“本句”或“证明”，它也可能独立于某个算术体系。Goodstein 定理就是一个例子：它描述从自然数的遗传进位表示出发，反复提高进位基数并减一所得到的序列，断言每条序列最终到达零。这里“遗传”表示指数本身也递归地按该进位基数展开。该定理在通常自然数中为真，在 PA 中不可证明，也不能在 PA 中证明其否定；它在 ZFC 中可证。具体的序列构造与独立性证明见 Kirby–Paris 的原始论文，本篇仅用它说明独立命题可以有自然的数学内容。

8.2 从另一命题转移不可证明性

还有一种常见论证方式。若在足以应用第二不完全性定理的理论 T 中已经证明

$$P \Longrightarrow \mathrm{Con}(T),$$

那么 $T \vdash P$ 会推出 $T \vdash \mathrm{Con}(T)$。当 T 一致并满足该定理的适用条件、采用通常的一致性编码时，这是不可能的，故 $T \nvdash P$。P 的表面陈述不必涉及可证明性，自指可以只出现在建立一般元定理的论证中。

这里得到的仍只是 P 不可证。要说 P 独立，还须证明 $T \nvdash \neg P$；不能把“蕴涵体系的一致性”直接当作完整的独立性证明。第二不完全性定理的证明需要进一步分析体系内部的可证明性运算，本篇不由第一定理的口头概括代替它。

9 与黎曼猜想及形式化核验的联系

9.1 与学习笔记第 13 篇的分工

本篇说明如何构造独立命题，以及原始证明的假设如何进入推理。学习笔记第 13 篇讨论另一个条件性结论：若 RH 独立于 ZFC，则 RH 为真。后者利用的是 RH 的算术等价与有限反例的可核验性，不是把 RH 认作一个 Gödel 句。

不完全性定理本身既不证明 RH 独立，也不证明 RH 可证。一个自然数学命题长期未获解决，不能因此被判为独立；如果要研究它的独立性，仍须给出针对这个具体命题的论证。

9.2 为什么不妨碍 Lean 检查证明

不完全性说的是不存在一个满足相应条件的一致有效体系能够判定全部算术句子，并不否定逐步检查一段已经给出的形式证明。Lean 的基本任务是后者：在指定的逻辑、公理与定义下核验给出的证明项；它并不承诺对每个命题自动给出证明或否证。学习笔记第 21 篇及仓库中的 Lean 示例讨论这种核验的具体意义，本篇不重复操作说明。

两者因此并不冲突。数学家仍须选择命题、构造证明、审查定义与假设；形式化工具能够帮助核对实际推理，却不会因为检查准确就跨越不完全性定理关于全体命题的限制。

小结

Gödel 证明中的基本步骤是：先把有限符号操作编码为自然数关系，再在算术内部表达可证明性，通过对角构造得到 $G \leftrightarrow \neg \mathrm{Prov}_T(\ulcorner \overline{G} \urcorner)$，最后利用体系的假设排除两个方向的证明。普通一致性足以排除 G 的证明；Gödel 原始路线用 ω 一致性进一步排除其否定，Rosser 则修改句子构造，使普通一致性足以获得独立性。

因此，自指是这条证明路线的构造方法，不是对所有独立命题的外形要求。独立性必须相对于明确的公理体系来谈论；对某个指定的数学猜想，它仍是一件需要另行证明的事。

参考与阅读

- K. Gödel, Über formal unentscheidbare Sätze der Principia Mathematica und verwandter Systeme I, *Monatshefte für Mathematik und Physik* 38 (1931), 173–198，特别是定理 VI。英文译本收入 J. van Heijenoort 编 *From Frege to Gödel*, Harvard University Press, 1967。
- B. Rosser, Extensions of some theorems of Gödel and Church, *Journal of Symbolic Logic* 1 (1936), 87–91，https://doi.org/10.2307/2269028。
- P. Hájek, P. Pudlák, *Metamathematics of First-Order Arithmetic*, Springer, 1993。可表示性、对角引理及不完全性定理的系统背景可参看该书。
- L. Kirby, J. Paris, Accessible independence results for Peano arithmetic, *Bulletin of the London Mathematical Society* 14 (1982), 285–293。
- 学习笔记第 13 篇《黎曼猜想会不会不可判定》；第 21 篇《AI 时代的形式化验证》。